BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN

BÁO CÁO MÔN HỌC

Đồ án

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

ĐỀ TÀI:

THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN PID CHO XE HAI BÁNH DỌC TỰ CÂN BẰNG

GVHD: PGS. TS. Vũ Văn Phong

SVTH: Nguyễn Tấn Tiến

MSSV: 21151171

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 01 năm 2025

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1
PHỤ LỤC HÌNH ẢNH 3
PHỤ LỤC BẢNG 4
LỜI CẢM ƠN 5
NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN 6
Chương 1: TỔNG QUAN 8
1.1. Đặt vấn đề 8
1.2. Mục tiêu 8
1.3. Giới hạn đề tài 8
Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 9
2.1. Lý thuyết điều khiển PID 9
2.2. Con quay hồi chuyển_bánh xe phản lực 9
2.3. Mô hình hóa hệ thống xe đạp tự cân bằng 10
2.3.1. Chuyển mô hình xe đạp về dạng con lắc ngược 10
2.3.2. Phân tích vật lý và toán học cho hệ thống 11
Chương 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG 15
3.1. Thiết kế mô hình 15
3.2. Thiết kế bộ điều khiển 17
3.2.1. Lưu đồ giải thuật 17
3.2.2. Tìm thông số PID bằng MATLAB Simulink 18
Chương 4: THI CÔNG HỆ THỐNG 21
4.1. Lựa chọn thiết bị 21
4.1.1. Vi điều khiển 21
4.1.2. Cảm biến 22
4.1.3. Động cơ DC 23
4.2. Lắp ráp mô hình 24
4.2.1. Phần cứng hệ thống 24
4.2.2. Phần mềm hệ thống 24
Chương 5: KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ 28
5.1. Kết quả thực tế 28

5.1.1. Mô hình thực tế.....28
5.1.2. Chất lượng điều khiển thực tế 29
5.2. Đánh giá.....29
TÀI LIỆU THAM KHẢO 30

PHỤ LỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Cấu trúc bộ điều khiển PID. *9*
Hình 2. Mô tả nguyên lý hoạt động của con quay hồi chuyển. *10*
Hình 3. Mô tả vật lý hệ xe cân bằng đứng yên tại chỗ. *10*
Hình 4. Chuyển đổi mô hình xe cân bằng về mô hình con lắc ngược. *11*
Hình 5: Bánh đà phản lực thiết kế trên Solidworks. *15*
Hình 6: Phần thân trên. *15*
Hình 7: Phần thân dưới. *16*
Hình 8: Bộ bánh sau. *16*
Hình 9: Trục gắn động cơ. *16*
Hình 10: Lưu đồ giải thuật điều khiển cho hệ xe tự cân bằng. *17*
Hình 11: Mô phỏng hệ xe trên MATLAB Simulink. *19*
Hình 12: Kết quả với K_p*=15,* K_d*=0.13.* *20*
Hình 13: Kết quả với K_p*=500,* K_d*=0.13.* *20*
Hình 14: Kết quả với K_p*=500,* K_d*=0.13,* m_2*=0.5,* I_2*=0.002.* *21*
Hình 15. Board vi điều khiển Arduino UNO R3 ..... *22*
Hình 16. Cảm biến MPU6050. ..... *23*
Hình 17. Động cơ DC nidec 24h404h070. ..... *23*
Hình 18. Sơ đồ kết nối mạch điện. *24*
Hình 19: Bánh đà phản lực thực tế. *28*
Hình 20: Hệ thống hoàn chỉnh. *28*

PHỤ LỤC BẢNG

Bảng 2.2.2. Thông số hệ thống 11
Bảng 3.2.2. Bảng thông số mô phỏng:.....18

LỜI CẢM ƠN

Chúng em cũng xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP Hồ Chí Minh nói chung, các thầy cô trong Ngành Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hóa nói riêng đã dạy cho chúng em kiến thức về các môn đại cương cũng như các môn chuyên ngành, giúp em có được cơ sở lý thuyết vững vàng và tạo điều kiện giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập và ứng dụng để thực hiện đồ án môn học.

Đặc biệt, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy PGS. TS. Vũ Văn Phong đã truyền đạt những kiến thức vô cùng hữu ích giúp chúng em hoàn thành đồ án môn học lý thuyết hệ thống điều khiển tự động nâng cao. Thầy là người đã luôn theo dõi, hướng dẫn, chỉ bảo rất tận tình những mặt thiếu sót trong suốt quá trình nhóm thực hiện đề tài.

Trong đề tài chắc chắn sẽ còn nhiều lỗi cần khắc phục, chúng em rất mong nhận được những đóng góp từ phía thầy và các bạn đọc để sửa chữa và mở rộng vốn hiểu biết để hoàn thiện hơn cho những đề tài sau.

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Tấn Tiến

NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

TP.HCM, tháng 01 năm 2025

Giảng viên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT	**Độc lập - Tự do – Hạnh phúc**
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ	

DANH SÁCH THÀNH VIÊN THỰC HIỆN BÁO CÁO CUỐI KỲ

MÔN ĐỒ ÁN HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024-2025

1. Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Vũ Văn Phong

2. Tên đề tài: Thiết kế bộ điều khiển PID cho mô hình xe hai bánh dọc tự cân bằng.

4. **Danh sách nhóm viết báo cáo cuối kỳ:**

STT	HỌ VÀ TÊN	MSSV	HOÀN THÀNH	ĐIỂM SỐ
1	Nguyễn Tấn Tiến	21151171	100%	

Nhận xét của giảng viên:

_____

_____

_____

_____

_____

Tháng 01 năm 2025

Ký Tên

Chương 1:
TỔNG QUAN

1.1. Đặt vấn đề

Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, càng nhiều lĩnh vực thay đổi theo hướng hiện đại và tiện nghi. Trong số đó phải kể đến lĩnh vực giao thông. Mô hình xe tự cân bằng ngày càng đóng vai trò quan trọng từ giao thông cá nhân đến nghiên cứu các giải pháp di chuyển. Các bài toán liên quan đến xe hai bánh ngang song song đã được nghiên cứu nhiều và có nhiều thành công, song bài toán xe hai bánh dọc thẳng hàng vẫn còn nhiều hạn chế.

Hệ thống xe hai bánh tự cân bằng là một bài toán thách thức trong lĩnh vực điều khiển và động lực học. Đây là hệ thống có tính phi tuyến cao, chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như trọng lực, ma sát,.. Để duy trì trạng thái cân bằng, hệ thống cần tích hợp chặt chẽ các thành phần: cảm biến đo góc nghiêng và gia tốc, thuật toán điều khiển và bộ truyền động. Trong đề tài này, bộ truyền động được nhóm sử dụng là bánh đà phản lực, mô phỏng cơ chế tự cân bằng thông qua chuyển động của cơ thể và tay lái khi con người điêu khiển xe đạp.

Sự độc đáo của xe hai bánh dọc không chỉ nằm ở yêu cầu kỹ thuật cao mà còn ở tiềm năng ứng dụng thực tiễn rộng rãi. Với kích thước nhỏ gọn, tính linh hoạt, xe hai bánh dọc tự cân bằng có thể trở thành giải pháp đột phá cho phương tiện di chuyển cá nhân trong đô thị đông đúc. Hơn nữa, hệ thống này còn là mô hình lý tưởng để nghiên cứu các phương pháp điều khiển hiện đại, áp dụng vào các lĩnh vực như robot tự hành, xe tự lái và các hệ thống tự động hóa thông minh.

Đề tài này sẽ tập trung vào thiết kế bộ điều khiển PID cho hệ phi tuyến xe đạp hai bánh dọc tự cân bằng.

1.2. Mục tiêu

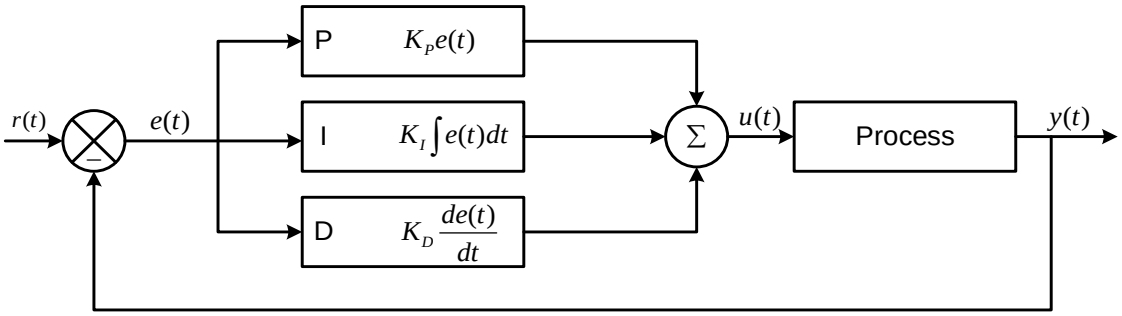
- Áp dụng thành công bộ điều khiển PID trên mô hình xe đạp với hai bánh dọc tự cân bằng.

1.3. Giới hạn đề tài

- Đề tài tập trung nghiên cứu trên mô hình xe đạp với hai bánh dọc.
- Đề tài tập trung nghiên cứu bộ điều khiển PID cho điều khiển cân bằng.
- Đề tài hướng đến cân bằng hệ xe tại điểm cân bằng và đứng yên tại chỗ.

Chương 2:
CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Lý thuyết điều khiển PID



Hình 1: Cấu trúc bộ điều khiển PID.

Bộ điều khiển vi tích phân tỉ lệ (Proportional Integral Derivative – PID) bao gồm 3 khâu: khâu tỉ lệ (Proportional), khâu tích phân (Integrated) và khâu vi phân (Derivative). PID là một bộ điều khiển đơn giản, được sử dụng nhiều trong thực tế để điều khiển các hệ thống. Bộ điều khiển PID có khả năng điều chỉnh sai số thấp nhất có thể, tăng tốc độ đáp ứng, giảm độ vọt lố, hạn chế sự dao động. Cấu trúc bộ điều khiển PID được trình bày trong Hình 2.1. Có 3 thông số để điều chỉnh tín hiệu điều khiển: K_P, K_I, K_D

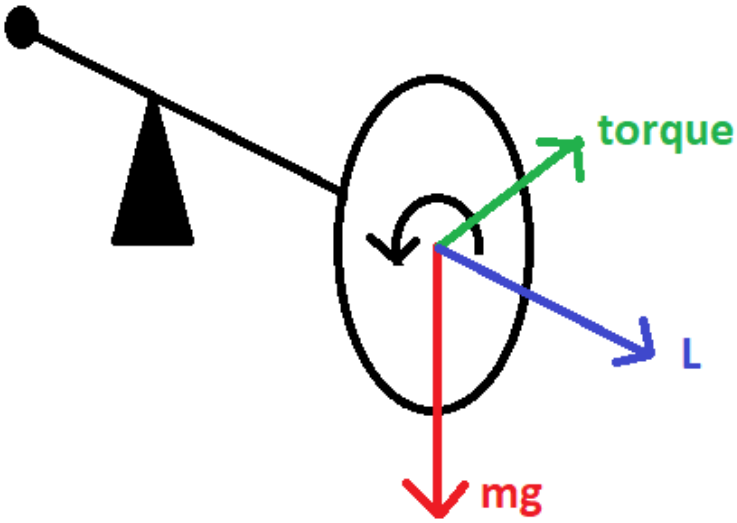
Trong đó, *r(t)* là giá trị đặt, *y(t)* là giá trị ngõ ra, giá trị ngõ ra được hồi tiếp về để so sánh với giá trị đặt *r(t)*. Sự sai lệch giữa tín hiệu đặt và ngõ ra gọi là sai số *e(t)*. Sai số được đưa vào bộ điều khiển PID sau đó xuất ra tín hiệu điều khiển *u(t)* điều khiển hệ thống Process.

$$u(t) = K_p e(t) + K_I \int_0^t e(t)dt + K_D \frac{d}{dt} e(t) \tag{1}$$

Các thông số K_P, K_I, K_D là các thông số của bộ điều khiển PID. Nếu thông số này được lựa chọn phù hợp thì hệ thống sẽ hoạt động tốt và chính xác, có nghĩa là độ vọt lố thấp, thời gian xác lập nhanh và sai số xác lập thấp.

2.2. Con quay hồi chuyển_bánh xe phản lực

Con quay hồi chuyển là một đĩa quay được sử dụng điều khiển và ổn định các hệ thống như tàu vũ trụ và vệ tinh. Đối với đề tài xe đạp tự cân bằng, con quay hồi chuyển giúp duy trì thăng bằng cho xe. Con quay hồi chuyển có khối lượng tập trung ở viền ngoài của bánh đà, giúp tăng momen quán tính và tạo ra momen xoắn lớn hơn khi quay. Momen xoắn này sẽ phản ứng theo hướng ngược lại, giúp điều chỉnh và ổn định khi xe có xu hướng nghiêng ngã.

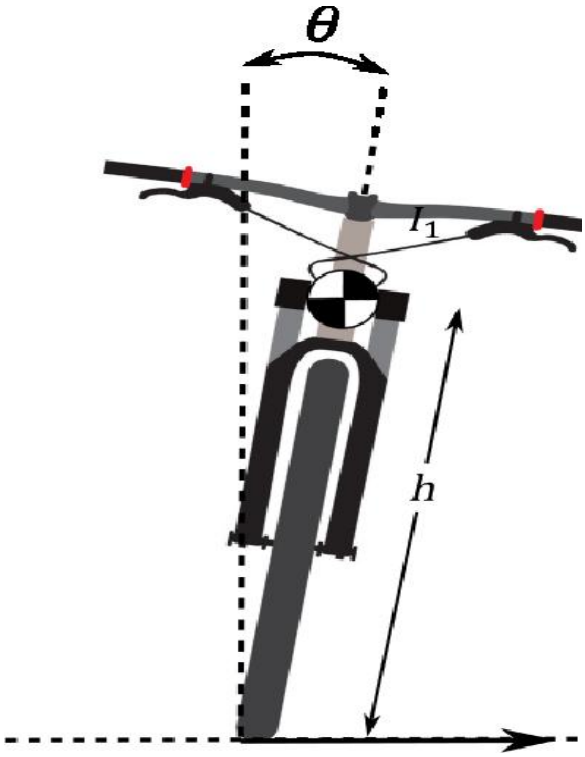


Hình 2: Mô tả nguyên lý hoạt động của con quay hồi chuyển.

2.3. Mô hình hóa hệ thống xe đạp tự cân bằng

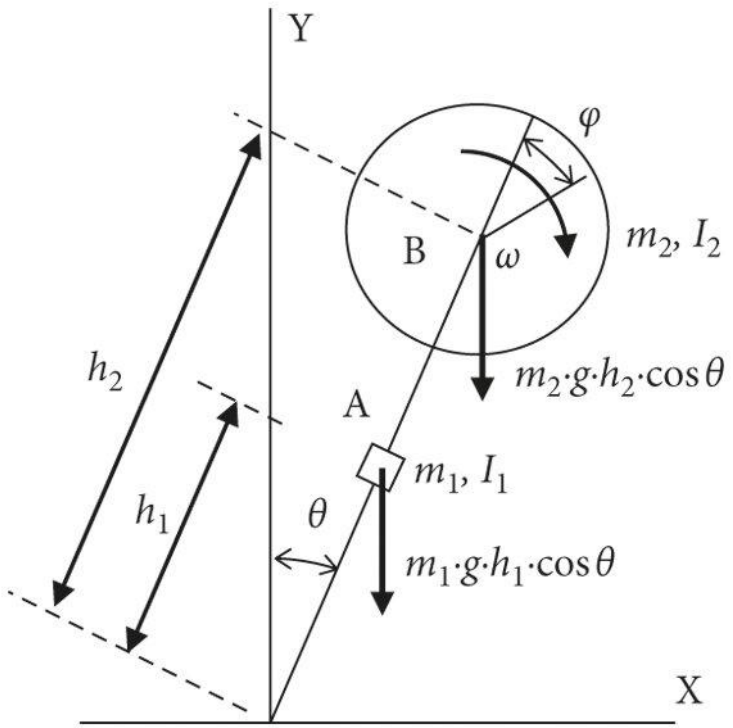
2.3.1. Chuyển mô hình xe đạp về dạng con lắc ngược

Giới hạn đề tài với xe đứng yên tại chỗ, khi đó trạng thái cân bằng của xe được duy trì thông qua điều khiển góc nghiêng. Mô tả toán học chỉ còn phụ thuộc vào góc nghiêng của xe, ta có mô tả vật lý như sau:



Hình 3: Mô tả vật lý hệ xe cân bằng đứng yên tại chỗ.

Ta thấy sự tương đồng với mô hình hệ con lắc ngược khi xét thân xe trên mặt phẳng thẳng đứng, trọng tâm ở điểm A như hình:



Hình 4: Chuyển đổi mô hình xe cân bằng về mô hình con lắc ngược.

2.3.2. Phân tích vật lý và toán học cho hệ thống

Bảng 2.2.2. Thông số hệ thống

Ký hiệu	Đơn vị	Mô tả
h_1	m	Khoảng cách từ O đến trọng tâm A của xe.
h_2	m	Khoảng cách từ O đến điểm đặt B của đĩa phản lực.
m_1	Kg	Khối lượng xe đạp.
m_2	Kg	Khối lượng đĩa phản lực.
θ	Rad	Góc lệch của thân xe đạp so với phương thẳng đứng.
φ	Rad	Góc xoay của đĩa phản lực.

I_1	Kg.m^2	Momen quán tính của xe đạp.
I_2	Kg.m^2	Momen quán tính của đĩa phản lực.
g	m/s^2	Gia tốc trọng trường.
τ	Nm/A	Momen của động cơ DC.
V	Volt	Điện áp cấp cho động cơ.
K_e	m	Hằng số momen động cơ.
K_t	Kg.m^2	Hằng số moment xoắn động cơ.
ω_m	Rad/s	Tốc độ góc động cơ.
L_m	H	Giá trị cảm kháng cuộn cảm động cơ.
R_m	Ω	Giá trị điện trở động cơ.
i	A	Dòng điện qua động cơ.

Mô hình toán học của hệ thống được lập từ việc áp dụng phương pháp lượng tử Lagrange:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right)-\frac{\partial L}{\partial q_i}=\tau_i,(i=1,2) \tag{2}$$

Với L là phương trình Lagrange được xác định bởi:

$$L(q,\dot{q})=K(q,\dot{q})-V(q,\dot{q}) \tag{3}$$

Trong đó K là tổng động năng và V là tổng thế năng của hệ. τ_i là tổng các lực liên kết tác động vào hệ thống. Và $q=[q_1 \quad q_2]^T=[\theta \quad \varphi]^T$ là các thành phần liên kết tạo nên hệ thống.

Ta có:

$$K=\frac{1}{2}\left(m_1h_1^{\ 2}+m_2h_2^{\ 2}+I_1+I_2\right)\dot{\theta}^2+I_2\dot{\theta}\dot{\varphi}+\frac{1}{2}I_2\dot{\varphi}^2 \tag{4}$$

$$V = (m_1h_1 + m_2h_2)g\cos\theta \approx (m_1h_1 + m_2h_2)g \tag{5}$$

Trong đó, xét trường hợp xe ở vị trí cân bằng (θ nhỏ vô cùng) thì $\cos\theta \approx 1,\ \sin\theta \approx \theta.$

Qua đó ta tính được phương trình Lagrange như sau:

$$L = \frac{1}{2}\left(m_1h_1^2 + m_2h_2^2 + I_1 + I_2\right)\dot{\theta}^2 + I_2\dot{\theta}\dot{\varphi} + \frac{1}{2}I_2\dot{\varphi}^2 - (m_1h_1 + m_2h_2)g\cos\theta \tag{6}$$

Từ (2) và (6), suy ra:

$$\begin{cases} (m_1h_1^2 + m_2h_2^2 + I_1 + I_2)\ddot{\theta} + I_2\ddot{\varphi} - (m_1h_1 + m_2h_2)g\theta = 0 \\ I_2(\ddot{\theta} + \ddot{\varphi}) = \tau \end{cases} \tag{7}$$

Viết lại dưới dạng phương trình trạng thái với tín hiệu điều khiển là momen như sau:

$$\begin{bmatrix} \dot{\theta} \\ \ddot{\theta} \\ \dot{\varphi} \\ \ddot{\varphi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ b/a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -b/a & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \\ \varphi \\ \dot{\varphi} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -1/a \\ 0 \\ (a + I_2)/(aI_2) \end{bmatrix} \tau \tag{8}$$

Với: $a = m_1h_1^2 + m_2h_2^2 + I_1, \qquad b = (m_1h_1 + m_2h_2)g$

Tiếp theo, ta phân tích động cơ DC:

$$V = L_m\frac{di}{dt} + R_m i + K_e\omega_m \tag{9}$$

$$\tau = K_t i \tag{10}$$

Với giá trị cuộn cảm rất nhỏ so với điện trở, ta viết lại công thức (9) như sau:

$$V = R_m i + K_e\omega_m \tag{11}$$

Ta xem như truyền tải giữa động cơ và bánh xe đạt 100%, khi đó:

$$\omega_m = \dot{\varphi} \tag{12}$$

Từ (10) , (11) và (12), ta được công thức tính momen động cơ như sau:

$$\tau = K_t(V - K_e\dot{\varphi})/R_m \tag{13}$$

Từ (8) và (13), ta có hệ phương trình mô tả hệ thống như sau:

$$\begin{bmatrix} \dot{\theta} \\ \ddot{\theta} \\ \dot{\varphi} \\ \ddot{\varphi} \end{bmatrix} = A.\begin{bmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \\ \varphi \\ \dot{\varphi} \end{bmatrix} + B.V \tag{14}$$

Trong đó:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ b/a & 0 & 0 & (K_t K_e)/(aR_m) \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -b/a & 0 & 0 & -(a+I_2)(K_t K_e)/(aI_2 R_m) \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ -K_t/(aR_m) \\ 0 \\ (a+I_2)K_t/(aI_2 R_m) \end{bmatrix}$$

Với: $a = m_1 h_1^{\ 2} + m_2 h_2^{\ 2} + I_1, \qquad b = (m_1 h_1 + m_2 h_2)g$

Các biến trạng thái:

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \Rightarrow x = \begin{bmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \\ \varphi \\ \dot{\varphi} \end{bmatrix} \tag{15}$$

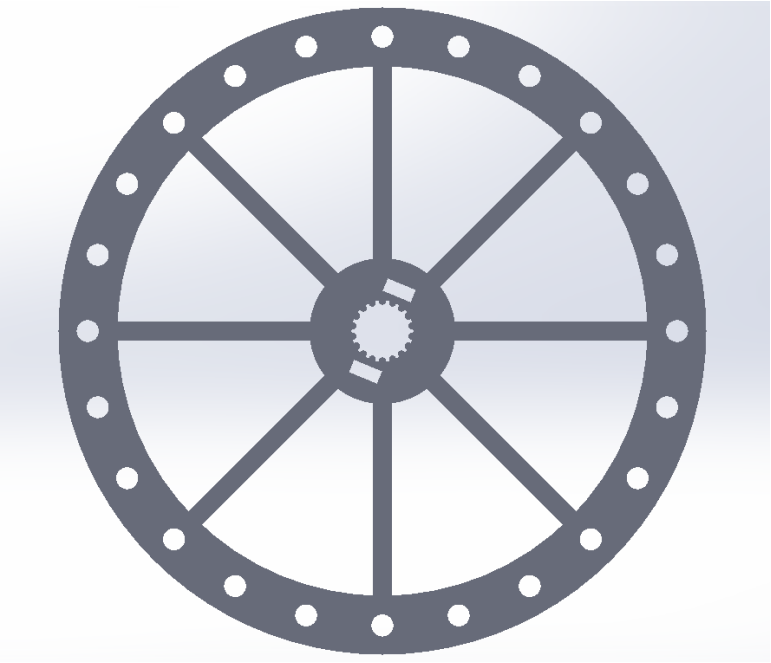
$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = f_1(x) + b_2(x)u \\ \dot{x}_3 = x_4 \\ \dot{x}_4 = f_2(x) + b_4(x)u \end{cases} \tag{16}$$

Với: $f_1(x) = a_{21}x_1 + a_{24}x_4, \quad f_2(x) = a_{41}x_1 + a_{44}x_4$

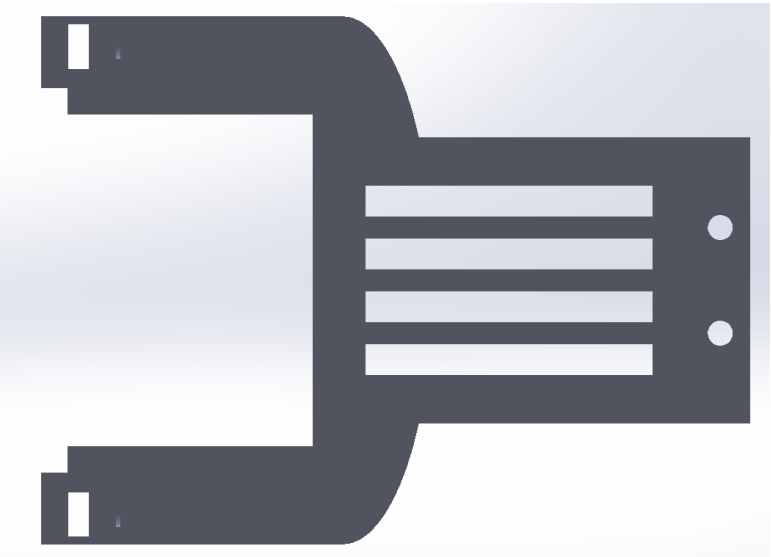
Chương 3:
THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Thiết kế mô hình

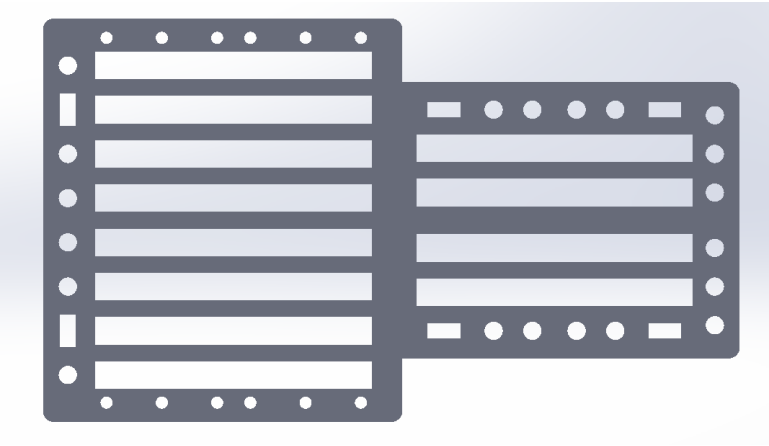
Một số chi tiết chính như sau:



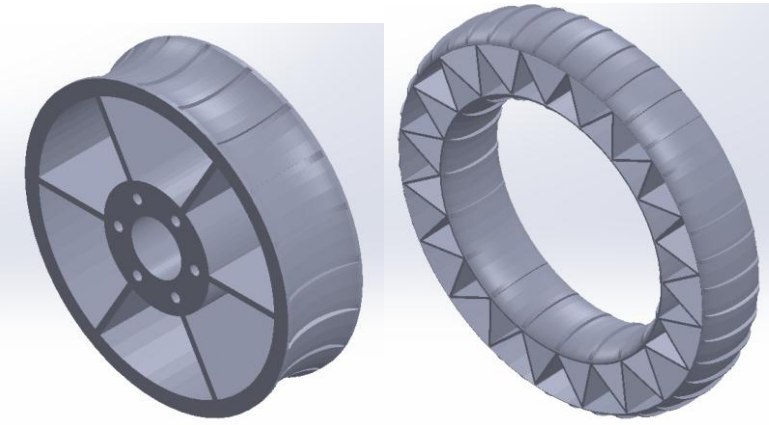
Hình 5: Bánh đà phản lực thiết kế trên Solidworks.



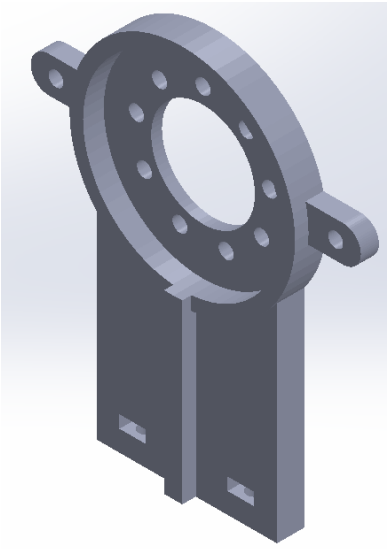
Hình 6: Phần thân trên.



Hình 7: Phần thân dưới.



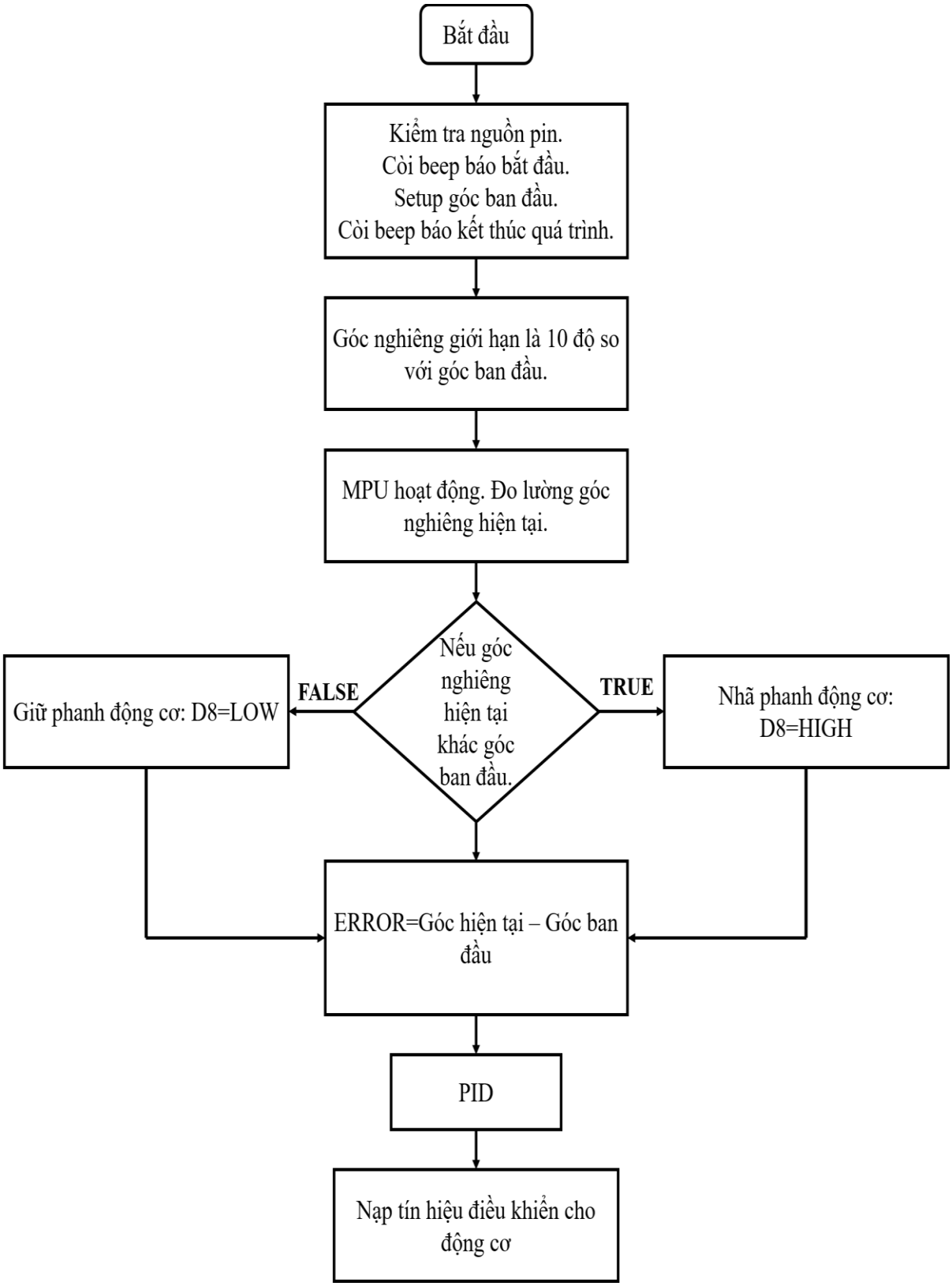
Hình 8: Bộ bánh sau.



Hình 9: Trục gắn động cơ.

3.2. Thiết kế bộ điều khiển

3.2.1. Lưu đồ giải thuật



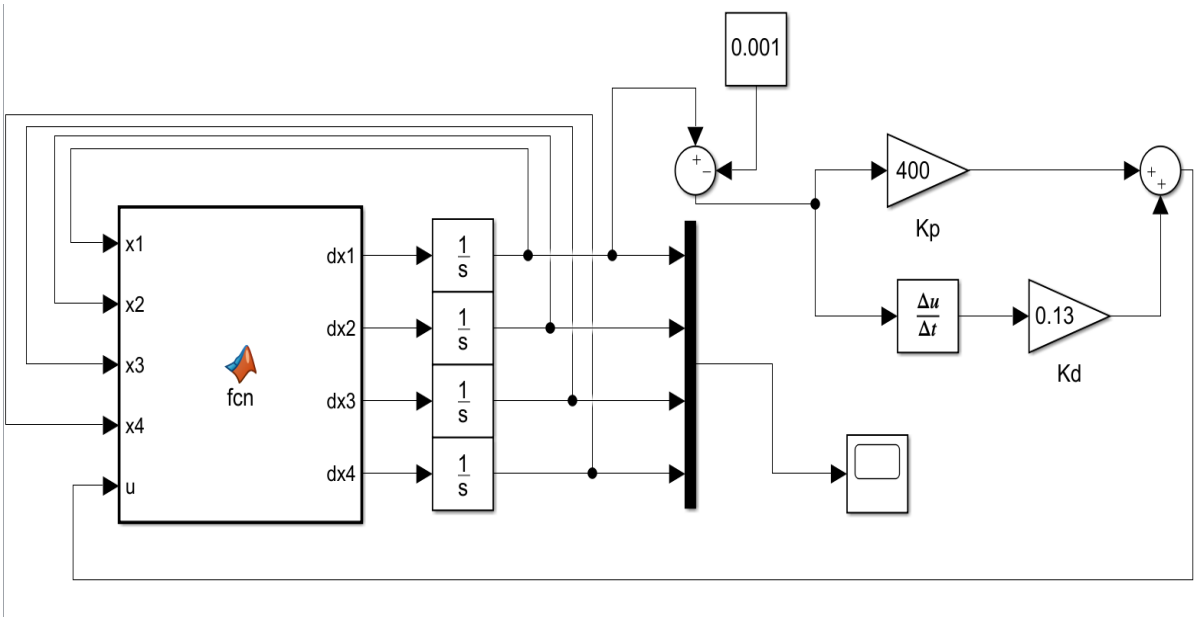
Hình 10: Lưu đồ giải thuật điều khiển cho hệ xe tự cân bằng.

3.2.2. Tìm thông số PID bằng MATLAB Simulink

Bảng 3.2.2. Bảng thông số mô phỏng:

Ký hiệu	**Đơn vị**	**Giá trị**
h_1	m	0.06
h_2	m	0.12
m_1	Kg	1
m_2	Kg	0.3
I_1	Kg.m^2	0.0048
I_2	Kg.m^2	0.00108
g	m/s^2	9.81
K_e	m	0.0649
K_t	Kg.m^2	0.0649
R_m	Ω	5

Ta tiến hành mô phỏng hệ thống:

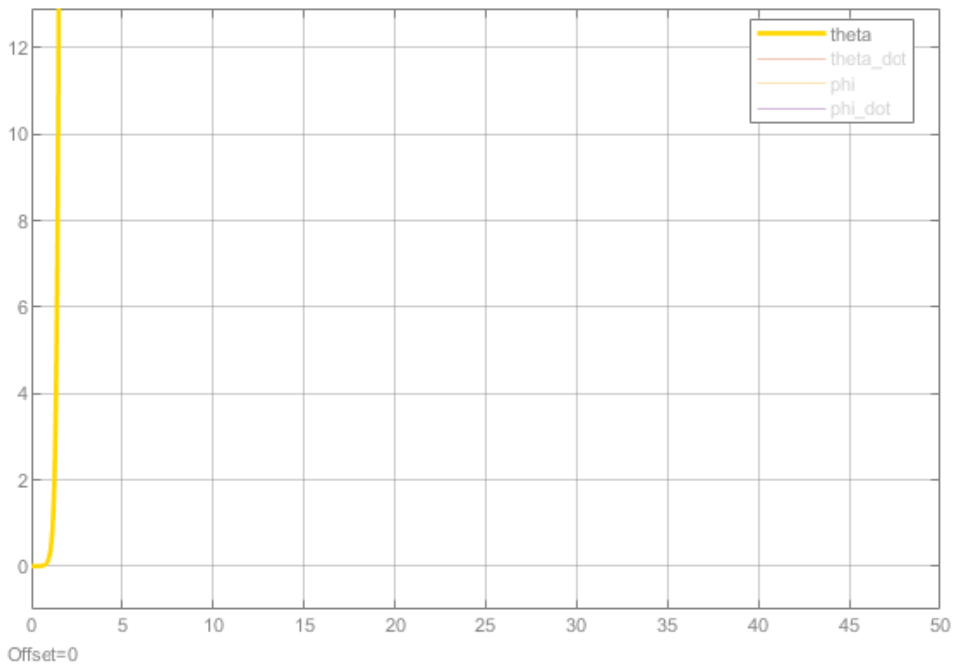


Hình 11: Mô phỏng hệ xe trên MATLAB Simulink.

Chương trình PTVP của hệ thống:

```
function [dx1,dx2,dx3,dx4] = fcn(x1,x2,x3,x4,u)
m1=1;
m2=0.5;
h1=0.06;
h2=0.12;
I1=0.0048;
I2=0.002;
g=9.81;
Ke=0.0649;
Kt=0.0649;
Rm=5;
a=(m1*h1*h1+m2*h2*h2+I1);
b=(m1*h1+m2*h2)*g;
b2=(-Kt)/(a*Rm);
b4=((a+I2)*Kt)/(a*I2*Rm);
dx1=x2;
dx2=b/a*x1+((Kt*Ke)/(a*Rm))*x4+b2*u;
dx3=x4;
dx4=-b/a*x1-(a+I2)*(Kt*Ke)/(a*I2*Rm)*x4+b4*u;
end
```

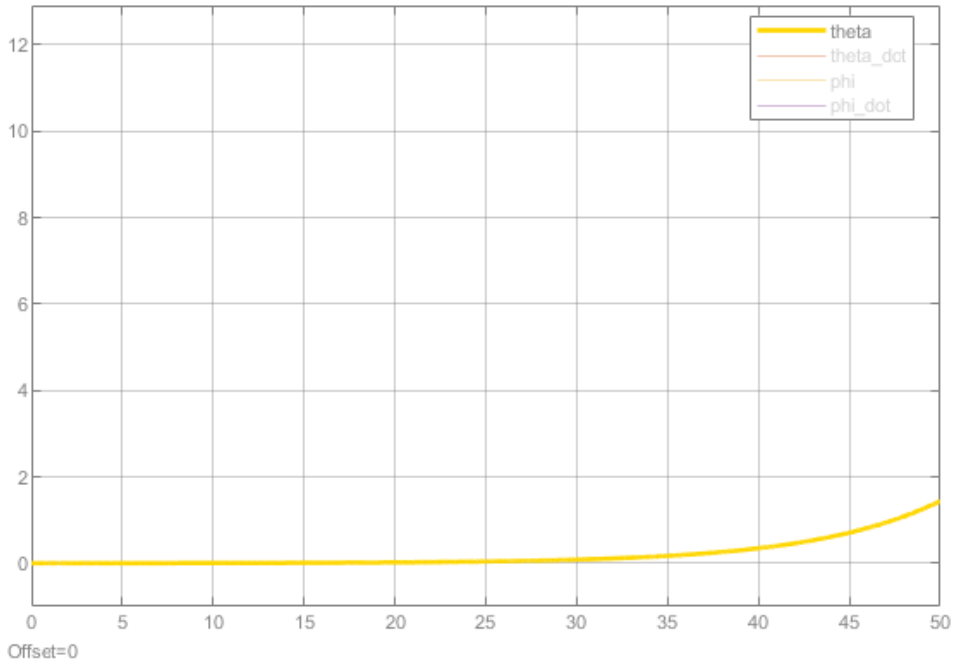
Ta chọn Kp=15 và Kd=0.13 ngẫu nhiên, thu được kết quả như sau:



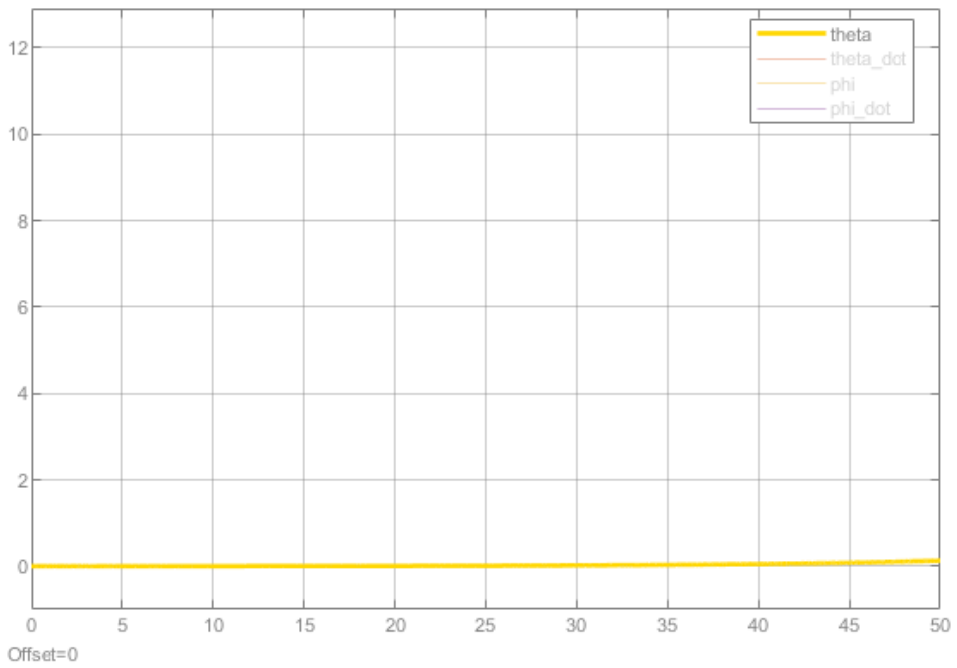
Hình 12: Kết quả với K_p=15, K_d=0.13.

Nhận xét: Hệ thống chưa ổn định, cần thay đổi các thông số để kiểm tra.

Nhóm tác giả đã tiến hành thay đổi các thông số K_p,K_d, và I_2:



Hình 13: Kết quả với K_p=500, K_d=0.13.



Hình 14: Kết quả với K_p=500, K_d=0.13, m_2=0.5, I_2=0.002.

Nhận xét: Cần thử sai nhiều lần với các thông số khác nhau để tìm ra bộ thông số ổn định hệ thống.

Chương 4:
THI CÔNG HỆ THỐNG

4.1. Lựa chọn thiết bị

4.1.1. Vi điều khiển

- Tến thiết bị: Arduino Uno R3

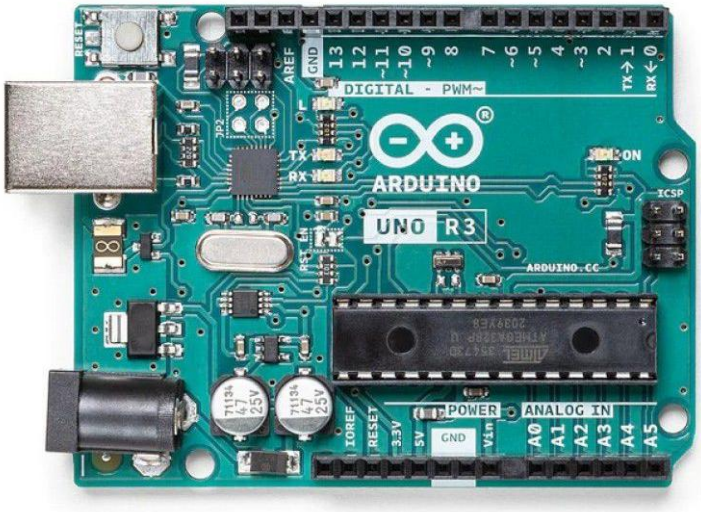
- Giới thiệu chung: Arduino Uno R3 là một bo mạch vi điều khiển mã nguồn mở thuộc dòng Arduino phổ biến. Sử dụng vi xử lý Atmega328P, nó được thiết kế để đáp ứng nhiều ứng dụng học tập và nghiên cứu khác nhau.

- Lý do lựa chọn: Hệ thống có số lượng đường tín hiệu cảm biến và số lượng tín hiệu điều khiển ít, bên cạnh đó các tác vụ cần xử lý tương đối đơn giản và tốc độ xử lý không cần quá lớn. Do đó nhóm tác giả lựa chọn loại UNO R3 để phục vụ đủ nhu cầu sử dụng và tránh lãng phí.

- Một số thông số kỹ thuật chính:

- Tần số xung nhịp: 16MHz
- Điện áp đầu vào: 7-12V qua jack cắm; 5V qua cổng USB
- Số chân I/O Digital: 14 chân (6 chân PWM)
- Số chân đầu vào Analog: 6 chân

- Giao tiếp: UART, SPI, I2C
- Trọng lượng: 25g



Hình 15: Board vi điều khiển Arduino UNO R3

4.1.2. Cảm biến

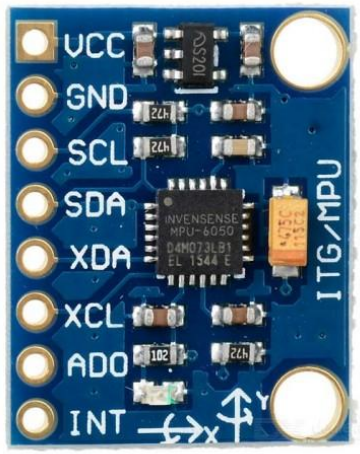
- Tên thiết bị: MPU6050

- Giới thiệu chung: MPU6050 là cảm biến IMU tích hợp, gồm gia tốc kế 3 trục và con quay hồi chuyển 3 trục, cho phép đo gia tốc tuyến tính và tốc độ góc theo ba trục X, Y, Z. Bên cạnh đó MPU6050 còn tích hợp bộ xử lý chuyển động kỹ thuật số (DMP) để xử lý dữ liệu chuyển động, giúp tính toán góc nghiêng.

- Lý do lựa chọn: Hệ thống cần cảm biến để đo lường góc nghiêng cho mục đích giữ thăng bằng và đo lường chuyển động nếu xe di chuyển, mà MPU6050 được tích hợp cả gia tốc kế và con quay hồi chuyển, bên cạnh đó còn được hỗ trợ giao tiếp I2C.

- Một số thông số kỹ thuật chính:

- Tần số lấy mẫu: 1kHz
- Điện áp hoạt động: 3.3-5V
- Trọng lượng: 1-2g
- Độ nhạy gia tốc kế: 2g
- Độ nhạy con quay hồi chuyển: 250°/s



Hình 16: Cảm biến MPU6050.

4.1.3. Động cơ DC

- Tên thiết bị: Nidec 24H404H070

- Giới thiệu chung: Động cơ DC Nidec 24H404H070 là một loại động cơ một chiều được sản xuất bởi Nidec, chuyên sử dụng trong các ứng dụng yêu cầu khả năng vận hành mạnh mẽ và ổn định.

- Lý do lựa chọn: Động cơ DC Nidec 24H404H070 được lựa chọn cho xe đạp tự cân bằng vì khả năng cung cấp lực momen lớn, điều khiển dễ dàng qua PWM.

- Một số thông số kỹ thuật chính:

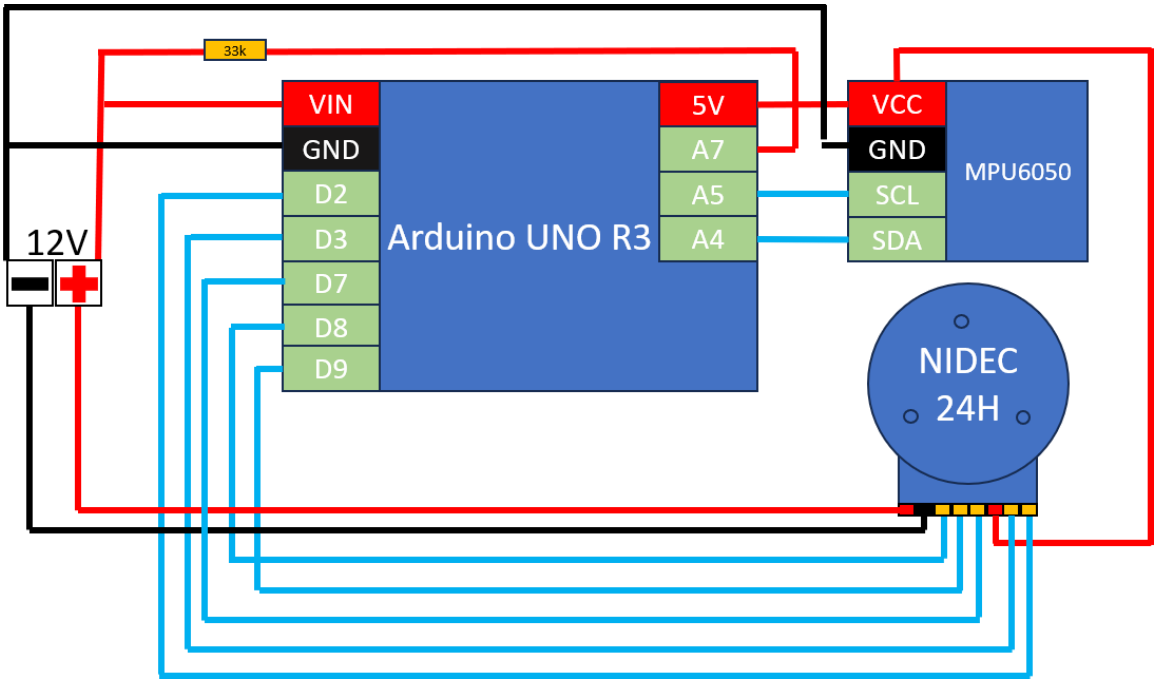
  - Điện áp hoạt động: 12V
  - Momen cực đại: 1.45 N.m
  - Trọng lượng: 120g

Hình 17: Động cơ DC nidec 24h404h070.

4.2. Lắp ráp mô hình

4.2.1. Phần cứng hệ thống

- Sơ đồ kết nối:



Hình 18: Sơ đồ kết nối mạch điện.

4.2.2. Phần mềm hệ thống

- Ta tiến hành nạp code cho vi điều khiển thông qua arduino, với cấu trúc chương trình bám sát lưu đồ giải thuật.

Chương trình chính điều khiển hệ thống:

```
#include <Wire.h>
#include <MPU6050_tockn.h>
MPU6050 mpu6050(Wire);
#define PWM_1          9
#define DIR_1          7
#define ENC_1          2
#define ENC_2          3
#define BRAKE          8
#define BUZZER         12
#define VBAT           A7
bool vertical = false;
bool calibrating = false;
bool calibrated = false;
float loop_time = 3;
float e=0,e_d=0,e_i=0,RoAngle, RoAngle_offset,RoAngle_sum,preRoAngle;
float Kp=30;
```

```
float Kd = 0.13;
volatile int  motor_speed=0, enc_count = 0;
volatile byte pos;
int bat_divider = 58; // this value needs to be adjusted to measure the
battery voltage correctly
long currentT, previousT_1, previousT_2 = 0;
void writeTo(byte device, byte address, byte value) {
  Wire.beginTransmission(device);
  Wire.write(address);
  Wire.write(value);
  Wire.endTransmission(true);
}
void beep() {
    digitalWrite(BUZZER, HIGH);
    delay(70);
    digitalWrite(BUZZER, LOW);
    delay(80);
}
void Motor1_control(int sp) {
  if (sp > 0) digitalWrite(DIR_1, LOW);
    else digitalWrite(DIR_1, HIGH);
  analogWrite(PWM_1, 255 - abs(sp));
}
void angle_calc() {
  mpu6050.update();
  RoAngle=mpu6050.getAngleX();
  if (abs(RoAngle) > 10) vertical = false;
  if (abs(RoAngle) < 0.8) vertical = true;
  if (abs(RoAngle) >= 30) {Motor1_control(0); digitalWrite(DIR_1, LOW); }
}
void angle_setup() {
  Wire.begin();
  delay(100);
  for (int i = 0; i < 1024; i++) {
    angle_calc();
    RoAngle_sum += RoAngle;
  }
  RoAngle_offset = RoAngle_sum/1024;
  beep();
  beep();
  Serial.print("Robot angle offset: ");  Serial.println(RoAngle_offset);
  calibrated = true;
}
void battVoltage(double voltage) {
  if (voltage > 8 && voltage <= 9.5) {
    digitalWrite(BUZZER, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(BUZZER, LOW);
```

```
  }
}
void ENC_READ() {
  byte cur = (!digitalRead(ENC_1) << 1) + !digitalRead(ENC_2);
  byte old = pos & B00000011;
  byte dir = (pos & B00110000) >> 4;
   if (cur == 3) cur = 2;
  else if (cur == 2) cur = 3;
   if (cur != old) {
  if (dir == 0) {
    if (cur == 1 || cur == 3) dir = cur;
    } else {
      if (cur == 0) {
        if (dir == 1 && old == 3) enc_count--;
        else if (dir == 3 && old == 1) enc_count++;
        dir = 0;
      }
    }
    pos = (dir << 4) + (old << 2) + cur;
  }
}
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Wire.begin();
  mpu6050.begin();
  mpu6050.calcGyroOffsets(true);
  TCCR1A = 0b00000001;
  TCCR1B = 0b00001010;
  pinMode(DIR_1, OUTPUT);
  pinMode(BRAKE, OUTPUT);
  pinMode(BUZZER, OUTPUT);
  pinMode(ENC_1, INPUT);
  pinMode(ENC_2, INPUT);
  Motor1_control(0);
  attachInterrupt(0, ENC_READ, CHANGE);
  attachInterrupt(1, ENC_READ, CHANGE);
  beep();
  angle_setup();
  delay(1000);
}
void loop() {
  currentT = millis();
  if (currentT - previousT_1 >= loop_time) {
    angle_calc();
    motor_speed = -enc_count;
    enc_count = 0;
    if (vertical && calibrated && !calibrating) {
      digitalWrite(BRAKE, HIGH);
```

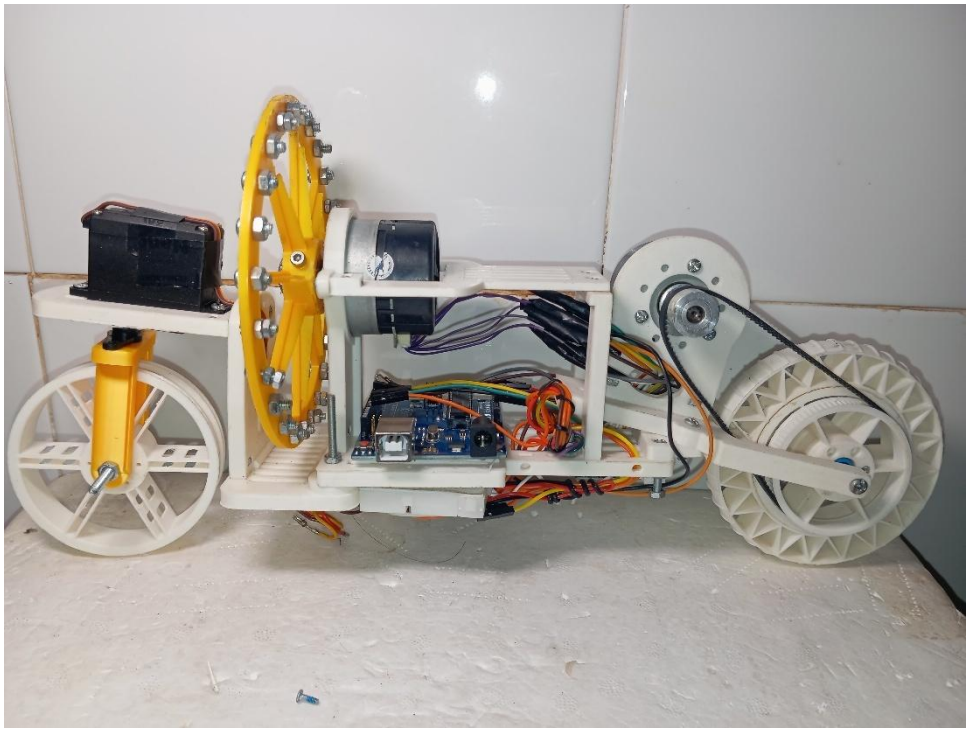
```
      e=RoAngle-RoAngle_offset;
      e_d=(RoAngle-preRoAngle)/0.001;
      e_i=e_i+e*0.001;
      int pwm = constrain(Kp*e + Kd*e_d , -255, 255);
       Motor1_control(-pwm);
    previousT_1 = currentT;
    preRoAngle = RoAngle;
  }
    if (currentT - previousT_2 >= 2000) {
    battVoltage((double)analogRead(VBAT) / bat_divider);
    if (!calibrated && !calibrating) {
      Serial.println("first you need to calibrate the balancing point...");
    }
    previousT_2 = currentT;
  }
}
}
```

Chương 5:
KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1. Kết quả thực tế

5.1.1. Mô hình thực tế

Hình 19: Bánh đà phản lực thực tế.



Hình 20: Hệ thống hoàn chỉnh.

5.1.2. Chất lượng điều khiển thực tế

Trong quá trình thiết kế, phần cơ khí chưa được chính xác, dẫn đến khó khăn trong việc đo đạt các thông số để điều khiển hệ thống.

Nhóm tác giả nhận thấy, sau khi thử sai, bộ điều khiển PID hoạt động có thể duy trì trạng thái thăng bằng của xe, nhưng không được lâu dài.

Chất lượng hoạt động phụ thuộc nhiều vào việc bố trí các linh kiện trên thân xe sao cho cân đối, trọng tâm đặt gần nhất với trọng tâm mong muốn.

5.2. Đánh giá

Nhóm tác giả đã áp dụng thành công bộ điều khiển PID cho hệ xe đạp đứng yên tại chỗ tự cân bằng.

Trọng lượng và thông số PID cần được kiểm tra để tương thích với nhau, không phải momen bánh đà càng lớn thì càng dễ cân bằng, điều đó đã được nhóm tác giả thử sai và rút ra.

Trong quá trình cải tiến, nhóm tác giả cần thiết kế bánh đà phản lực có momen phù hợp để điều khiển. Đồng thời kết hợp khả năng di chuyển theo trục thẳng cho xe.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Huỳnh, H. T. (2006). *Hệ thống điều khiển thông minh*. TP. Hồ Chí Minh: Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
2. Nguyễn, T. T. (2014). *Giáo trình kỹ thuật robot*. TP. Hồ Chí Minh: Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
3. Nguyễn, H. P. (2009). *Lý thuyết điều khiển hiện đại*. TP. Hồ Chí Minh: Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh.